

Bab 15

Pengantar Logika Orde Pertama

15.1 Logika Orde Pertama

Anda mungkin sudah mengenal logika orde pertama dari pengantar pertama Anda tentang logika formal.¹ Anda mungkin mengenalnya sebagai “logika kuantifikasional” atau “logika predikat.” Pertama-tama, logika orde pertama merupakan suatu bahasa formal. Artinya, bahasa ini mempunyai kosakata tertentu, dan ungkapan-ungkapannya merupakan untai yang tersusun dari kosakata tersebut. Namun, tidak setiap untai diperbolehkan. Ada beberapa jenis ungkapan yang diperbolehkan: suku, formula, dan kalimat. Kita terutama berminat pada kalimat logika orde pertama: kalimat-kalimat tersebut memberi kita padanan formal bagi kalimat bahasa Inggris, dan mengenainya kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lazim diminati ahli logika. Misalnya:

- Apakah ψ mengikuti secara logis dari φ ?
- Apakah φ benar secara logis, salah secara logis, atau kontingen?
- Apakah φ dan ψ ekuivalen?

Pertanyaan-pertanyaan ini terutama menyangkut “makna” kalimat logika orde pertama. Misalnya, seorang filsuf akan menganalisis pertanyaan apakah ψ mengikuti secara logis dari φ dengan bertanya: adakah suatu kasus ketika φ benar tetapi ψ salah (ψ tidak mengikuti dari φ), atau apakah setiap kasus yang membuat φ benar juga membuat ψ benar (ψ memang mengikuti dari φ)? Namun, kita belum diberi tahu apa yang dimaksud dengan suatu “kasus”—itulah tugas *semantik*. Semantik logika orde pertama menyediakan model yang tepat secara matematis bagi gagasan intuitif filsuf tentang “kasus,” dan juga—ini penting—bagi apa artinya suatu kalimat φ benar dalam

¹Bahkan, kurang lebih kami menganggap Anda sudah mengenalnya! Jika belum, Anda dapat meminjam buku teks yang lebih elementer, seperti *forall x* (Magnus et al., 2021).

suatu kasus. Model matematis yang tepat yang akan kita kembangkan disebut struktur. Relasi yang memperjelas makna “benar dalam” disebut relasi *keterpenuhihan*. Jadi, yang akan kita definisikan ialah “ φ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ ” (dalam simbol: $\mathfrak{M} \models \varphi$) untuk kalimat φ dan struktur $\mathfrak{M}$. Setelah ini dilakukan, kita juga dapat memberikan definisi yang tepat bagi istilah-istilah semantis lain seperti “mengikuti dari” atau “benar secara logis.” Definisi-definisi tersebut memungkinkan kita menentukan, sekali lagi dengan ketepatan matematis, apakah, misalnya, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$. Tentu saja jawabannya “ya.” Jika Anda sudah dilatih menyimbolkan kalimat bahasa Inggris dalam logika orde pertama, Anda akan mengenalinya sebagai, misalnya, penyimbolan “Semua semut adalah serangga; ada semut; maka ada serangga.” Argumen itu jelas valid, sehingga model matematis kita bagi “mengikuti dari” dalam bahasa formal harus memberikan jawaban yang sama.

Topik lain yang mungkin Anda ingat dari pengantar pertama tentang logika formal ialah adanya *derivasi*. Jika Anda pernah mengikuti mata kuliah pengantar logika formal, pengajar Anda mungkin meminta Anda berlatih menemukan derivasi semacam itu, bahkan mungkin derivasi yang menunjukkan bahwa perikutan di atas berlaku. Ada banyak cara berbeda untuk memberikan derivasi: Anda mungkin pernah mengerjakan sesuatu yang disebut “deduksi alami” atau “pohon kebenaran,” tetapi masih banyak cara lain. Tujuan sistem derivasi ialah menyediakan alat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli logika di atas: misalnya, suatu derivasi deduksi alami dengan $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ sebagai premis, serta $\exists x \psi(x)$ sebagai kesimpulan (baris terakhir), *memverifikasi* bahwa $\exists x \psi(x)$ mengikuti secara logis dari $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$.

Namun, mengapa demikian? Sepintas lalu, sistem derivasi sama sekali tidak berkaitan dengan semantik: memberikan suatu derivasi formal hanya melibatkan penyusunan simbol dengan cara tertentu yang diatur oleh aturan; sistem itu tidak menyebut “kasus” atau “benar dalam” sama sekali. Hubungan antara sistem derivasi dan semantik harus ditetapkan melalui suatu penyelidikan metalogis. Yang diperlukan ialah bukti matematis, misalnya, bahwa suatu derivasi formal atas $\exists x \psi(x)$ dari premis $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ dimungkinkan jika, dan hanya jika, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ bersama-sama mengakibatkan $\exists x \psi(x)$. Namun, sebelum hal ini dapat dilakukan, banyak pekerjaan yang teliti harus dilaksanakan agar definisi sintaksis dan semantik benar.

15.2 Sintaksis

Pertama-tama kita harus menetapkan secara tepat untai simbol mana yang tergolong kalimat logika orde pertama. Kita akan melakukannya nanti; untuk sekarang, kita cukup melanjutkan melalui contoh. Unsur-unsur dasar—kosakata—logika orde pertama terbagi menjadi dua bagian. Bagian perta-

ma terdiri atas simbol-simbol yang kita gunakan untuk mengatakan sesuatu yang tertentu atau untuk menunjuk sesuatu yang tertentu. Kita menunjuk sesuatu dengan menggunakan simbol konstanta, dan kita mengatakan sesuatu mengenai objek yang kita tunjuk dengan menggunakan simbol predikat. Misalnya, kita dapat menggunakan a sebagai simbol konstanta untuk menunjuk satu objek, lalu mengatakan sesuatu mengenainya dengan menggunakan kalimat $P(a)$. Jika Anda membayangkan makna bagi “ a ” dan “ P ”, Anda dapat membaca $P(a)$ sebagai suatu kalimat bahasa Inggris (dan Anda mungkin pernah melakukannya ketika pertama kali mempelajari logika formal). Setelah memiliki kalimat logika orde pertama yang sederhana semacam itu, Anda dapat membangun kalimat-kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan bagian kedua kosakata tersebut: simbol logis (penghubung dan kuantor). Jadi, misalnya, kita dapat membentuk ungkapan seperti $(P(a) \wedge Q(b))$ atau $\exists x P(x)$.

Untuk memberikan definisi semantik yang tepat dan aturan-aturan sistem derivasi kita yang diperlukan bagi kajian metalogis yang ketat, pertama-tama kita harus memberikan definisi yang tepat tentang apa yang tergolong kalimat logika orde pertama. Gagasan dasarnya cukup mudah dipahami: ada beberapa kalimat sederhana yang dapat kita bentuk hanya dari simbol predikat dan simbol konstanta, seperti $P(a)$. Lalu, dari kalimat-kalimat ini kita membentuk kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan penghubung dan kuantor. Namun, persis aturan apa yang mengizinkan kita membentuk kalimat yang lebih kompleks? Aturan-aturan itu harus ditetapkan; jika tidak, kita belum mendefinisikan “kalimat logika orde pertama” dengan cukup tepat. Ada beberapa persoalan. Persoalan pertama ialah menentukan untai yang tepat agar tergolong kalimat. Persoalan kedua ialah melakukannya sedemikian rupa sehingga kita dapat memberikan bukti matematis mengenai *semua* kalimat. Terakhir, kita juga harus memberikan definisi yang tepat bagi sejumlah operasi dasar atas kalimat, seperti “ganti setiap x dalam φ dengan b .” Kesulitannya, kuantor dan variabel dalam logika orde pertama membuat cara melakukannya tidak sepenuhnya jelas. Misalnya, apakah $\exists x P(a)$ tergolong kalimat? Bagaimana dengan $\exists x \exists x P(x)$? Apa hasil dari “ganti x dengan b dalam $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ ”?

15.3 Formula

Berikut adalah pendekatan yang akan kita gunakan untuk menetapkan secara ketat kalimat logika orde pertama dan menangani persoalan yang timbul dari penggunaan variabel. Mula-mula kita mendefinisikan suatu himpunan ungkapan yang *berbeda*: formula. Setelah itu dilakukan, kita dapat memper-timbangkan peran variabel di dalamnya—dan berdasarkan beberapa gagasan lain, yakni variabel “bebas” dan “terikat,” kita dapat mendefinisikan apa itu kalimat (yakni, formula tanpa variabel bebas). Kita melakukan ini bukan ha-

nya karena cara tersebut membuat definisi “kalimat” lebih mudah ditangani, melainkan juga karena hal ini sangat penting bagi cara kita mendefinisikan gagasan semantis keterpenuhan.

Mari kita definisikan “formula” bagi suatu bahasa orde pertama sederhana, yang hanya memuat satu simbol predikat P dan satu simbol konstanta a , serta hanya simbol logis $\neg$, $\wedge$, dan $\exists$. Definisi lengkap kita akan jauh lebih umum: kita akan mengizinkan tak hingga banyaknya simbol predikat dan simbol konstanta. Bahkan, kita juga akan mempertimbangkan simbol fungsi yang dapat digabungkan dengan simbol konstanta dan variabel untuk membentuk “suku.” Untuk sekarang, a dan variabel-variabel akan menjadi satu-satunya suku kita. Kita memang memerlukan tak hingga banyaknya variabel. Secara resmi, kita akan menggunakan simbol $v_0, v_1, \dots$, sebagai variabel.

Definisi 15.1. Himpunan *formula* Frm didefinisikan sebagai berikut:

1. $P(a)$ dan $P(v_i)$ merupakan formula ($i \in \mathbb{N}$).
2. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
3. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
4. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\exists x \varphi$ merupakan formula.
5. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

(1) memberi tahu kita bahwa $P(a)$ dan $P(v_i)$ merupakan formula untuk setiap $i \in \mathbb{N}$. Semua ini disebut formula *atomik*. Formula-formula tersebut memberi kita titik awal. Kasus-kasus lain memberi kita cara untuk membentuk formula baru dari formula yang telah kita bentuk. Jadi, misalnya, berdasarkan (2), kita memperoleh bahwa $\neg P(v_2)$ merupakan formula, karena $P(v_2)$ sudah merupakan formula berdasarkan (1). Lalu, berdasarkan (4), kita memperoleh bahwa $\exists v_2 \neg P(v_2)$ merupakan formula lain, dan demikian seterusnya. (5) memberi tahu kita bahwa *hanya* untai yang dapat kita bentuk dengan cara inilah yang tergolong formula. Secara khusus, $\exists v_0 P(a)$ dan $\exists v_0 \exists v_0 P(a)$ memang tergolong formula, sedangkan $(\neg P(a))$ tidak, karena adanya pasangan tanda kurung luar yang tidak perlu.

Cara mendefinisikan formula ini disebut *definisi induktif*, dan cara ini memungkinkan kita membuktikan berbagai hal mengenai formula dengan menggunakan suatu versi bukti melalui induksi yang disebut *induksi struktural*. Hal-hal ini dibahas secara umum dalam [Bagian 74.4](#) dan [Bagian 74.5](#), yang sebaiknya Anda tinjau sebelum mendalami bukti-bukti selanjutnya. Pada dasarnya, gagasannya ialah bahwa jika Anda hendak membuktikan bahwa sesuatu benar bagi semua formula, pertama-tama Anda menunjukkan bahwa hal itu benar bagi formula atomik, lalu menunjukkan bahwa *jika* hal itu benar bagi sebarang formula φ (dan ψ), hal itu *juga* benar bagi $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$,

dan $\exists x \varphi$. Misalnya, cara ini membuktikan bahwa hal tersebut benar bagi $\exists v_2 \neg P(v_2)$: dari bagian pertama Anda mengetahui bahwa hal tersebut benar bagi formula atomik $P(v_2)$. Kemudian, dari bagian kedua Anda memperoleh bahwa hal tersebut benar bagi $\neg P(v_2)$, lalu sekali lagi bahwa hal tersebut benar bagi $\exists v_2 \neg P(v_2)$ itu sendiri. Karena semua formula dibangkitkan secara induktif dari formula atomik, cara ini berlaku bagi formula mana pun.

15.4 Keterpenuhihan

Setelah mengetahui apa itu formula, kita sudah dapat melompat ke depan, yakni ke semantik logika orde pertama: di sini, definisi dasarnya ialah definisi struktur. Bagi bahasa sederhana kita, struktur $\mathfrak{M}$ hanya mempunyai tiga komponen: suatu himpunan tak kosong $|\mathfrak{M}|$ yang disebut *domain*, objek yang ditunjuk oleh a dalam $\mathfrak{M}$, dan objek-objek yang baginya P benar dalam $\mathfrak{M}$. Objek yang ditunjuk oleh a dilambangkan dengan $a^{\mathfrak{M}}$, sedangkan himpunan objek yang baginya P benar dilambangkan dengan $P^{\mathfrak{M}}$. Struktur $\mathfrak{M}$ hanya terdiri atas tiga hal ini: $|\mathfrak{M}|$, $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$, dan $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$. Kasus umum akan lebih rumit karena akan ada banyak simbol predikat dan simbol konstanta, simbol predikat dapat memiliki lebih dari satu tempat, dan juga akan ada simbol fungsi.

Hal ini sudah cukup untuk memberikan definisi keterpenuhihan bagi formula yang tidak memuat variabel. Gagasannya ialah memberikan suatu definisi induktif yang mencerminkan cara kita mendefinisikan formula. Kita menetapkan kapan suatu formula atomik terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$, lalu kapan, misalnya, $\neg\varphi$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ berdasarkan apakah φ terpenuhi atau tidak dalam $\mathfrak{M}$. Misalnya, kita dapat mendefinisikan:

1. $P(a)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\neg\varphi$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika φ tidak terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$.
3. $(\varphi \wedge \psi)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika φ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ dan ψ juga terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$.

Misalkan $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$, $a^{\mathfrak{M}} = 1$, dan $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$. Definisi ini memberi tahu kita bahwa $P(a)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ (karena $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$). Lebih lanjut, definisi itu memberi tahu kita bahwa $\neg P(a)$ tidak terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$, dan pada gilirannya bahwa $\neg\neg P(a)$ terpenuhi sedangkan $(\neg P(a) \wedge P(a))$ tidak terpenuhi, dan demikian seterusnya.

Kesulitan timbul ketika kita hendak memberikan definisi bagi kuantor: kita ingin mengatakan sesuatu seperti, “ $\exists v_0 P(v_0)$ terpenuhi jika dan hanya jika $P(v_0)$ terpenuhi.” Namun, struktur $\mathfrak{M}$ tidak memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dengan variabel. Yang sebenarnya ingin kita katakan ialah bahwa $P(v_0)$ terpenuhi *untuk suatu nilai dari* v_0 . Untuk menyatakannya secara tepat, kita memerlukan suatu cara untuk menetapkan anggota dari $|\mathfrak{M}|$

bukan hanya kepada a tetapi juga kepada v_0 . Untuk tujuan ini, kita memperkenalkan *penugasan* variabel. Penugasan variabel hanyalah suatu fungsi s yang memetakan variabel ke anggota dari $|\mathfrak{M}|$ (dalam contoh kita, ke salah satu dari 0, 1, atau 2). Karena kita tidak mengetahui sebelumnya variabel mana yang mungkin muncul dalam suatu formula, kita tidak dapat membatasi variabel mana yang diberi nilai oleh s . Solusi sederhana ialah mengharuskan s memberikan nilai kepada *semua* variabel $v_0, v_1, \dots$. Kita hanya akan menggunakan variabel-variabel yang kita perlukan.

Alih-alih mendefinisikan keterpenuhan formula hanya relatif terhadap struktur, kita akan mendefinisikannya relatif terhadap struktur $\mathfrak{M}$ dan penugasan s untuk variabel, serta menulis $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ sebagai singkatan. Definisi kita kini akan memuat satu kasus tambahan untuk menangani formula atomik yang memuat variabel:

1. $\mathfrak{M}, s \models P(a)$ jika dan hanya jika $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\mathfrak{M}, s \models P(v_i)$ jika dan hanya jika $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$.
3. $\mathfrak{M}, s \models \neg\varphi$ jika dan hanya jika tidak berlaku bahwa $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.
4. $\mathfrak{M}, s \models (\varphi \wedge \psi)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ dan $\mathfrak{M}, s \models \psi$.

Baik, hal ini menyelesaikan satu persoalan: sekarang kita dapat mengatakan kapan $\mathfrak{M}$ memenuhi $P(v_0)$ bagi nilai $s(v_0)$. Agar definisi bagi $\exists v_0 P(v_0)$ tepat, kita harus melakukan satu hal lagi: kita ingin $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s' \models P(v_0)$ berlaku untuk *suatu* cara s' menetapkan nilai kepada v_0 . Namun, nilai yang ditetapkan kepada v_0 tidak harus merupakan nilai yang ditunjuk oleh $s(v_0)$. Kita akan memperkenalkan notasi untuk itu: jika $m \in |\mathfrak{M}|$, kita tetapkan $s[m/v_0]$ sebagai penugasan yang sama dengan s (untuk semua variabel selain v_0), kecuali bahwa kepada v_0 penugasan itu menetapkan m . Kini definisi kita dapat berbentuk:

5. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_i \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \models \varphi$ untuk suatu $m \in |\mathfrak{M}|$.

Apakah definisi ini berhasil? Misalkan kita tetapkan $s(v_i) = 0$ untuk semua $i \in \mathbb{N}$. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ berlaku jika dan hanya jika ada $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$. Dan memang ada: kita dapat memilih $m = 1$ atau $m = 2$. Perhatikan bahwa hal ini benar sekalipun nilai $s(v_0)$ yang ditetapkan kepada v_0 oleh s sendiri—dalam kasus ini, 0—tidak memenuhi keperluan tersebut. Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$, tetapi tidak mempunyai $\mathfrak{M}, s \models P(v_0)$.

Jika hal ini tampak membingungkan dan berbelit-belit: memang demikian. Namun, kerumitan tambahan itu diperlukan untuk memberikan definisi keterpenuhan yang tepat dan induktif bagi semua formula, dan kita memerlukan sesuatu seperti ini untuk mendefinisikan gagasan-gagasan semantis secara tepat. Ada cara lain untuk melakukannya, tetapi semua cara itu sama (tidak) anggunnya.

15.5 Kalimat

Baik, sekarang kita mempunyai (sketsa) definisi keterpenuhihan (“benar dalam”) bagi struktur dan formula. Namun, definisi itu memerlukan unsur tambahan ini—penugasan untuk variabel—sedangkan yang kita inginkan ialah definisi kalimat. Bagaimana kita menyingkirkan penugasan, dan apa itu kalimat?

Anda mungkin ingat pembahasan dalam pengantar pertama Anda tentang logika formal mengenai hubungan antara variabel dan kuantor. Kuantor selalu diikuti oleh variabel, lalu dalam bagian kalimat yang dikenai kuantor tersebut (“cakupan” kuantor itu), kita memahami bahwa variabel tersebut “terikat” oleh kuantor itu. Dalam formula, tidak diharuskan bahwa setiap variabel mempunyai kuantor yang bersesuaian, dan variabel tanpa kuantor yang bersesuaian disebut “bebas” atau “tak terikat.” Kita akan menganggap kalimat sebagai semua formula yang tidak mempunyai variabel bebas.

Sekali lagi, gagasan intuitif mengenai kapan suatu kemunculan variabel dalam formula φ terikat, kuantor mana yang mengikatnya, dan kapan kemunculan itu bebas, tidaklah sulit dipahami. Anda mungkin telah mempelajari suatu metode untuk mengujinya, barangkali dengan menghitung tanda kurung. Kita harus menuntut suatu definisi yang tepat—dan karena kita telah mendefinisikan formula melalui induksi, kita juga dapat memberikan definisi mengenai kemunculan bebas dan terikat suatu variabel x dalam formula φ melalui induksi. Misalnya, bagi bahasa kita yang disederhanakan, definisi tersebut dapat berbentuk seperti berikut:

1. Jika φ atomik, semua kemunculan x di dalamnya bebas (yakni, kemunculan x dalam $P(x)$ bebas).
2. Jika φ berbentuk $\neg\psi$, suatu kemunculan x dalam $\neg\psi$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ (yakni, kemunculan bebas variabel dalam ψ tepat sama dengan kemunculan yang bersesuaian dalam $\neg\psi$).
3. Jika φ berbentuk $(\psi \wedge \chi)$, suatu kemunculan x dalam $(\psi \wedge \chi)$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ atau dalam χ .
4. Jika φ berbentuk $\exists x \psi$, tidak ada kemunculan x dalam φ yang bebas; jika formula tersebut berbentuk $\exists y \psi$ dengan y suatu variabel yang berbeda dari x , suatu kemunculan x dalam $\exists y \psi$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ .

Setelah kita mempunyai definisi yang tepat mengenai kemunculan bebas dan terikat variabel, kita cukup mengatakan: kalimat ialah setiap formula tanpa kemunculan bebas variabel.

15.6 Gagasan Semantis

Di atas kita menyebutkan bahwa ketika mempertimbangkan apakah $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ berlaku, kita (demi kemudahan) membiarkan s menetapkan nilai kepada semua variabel, tetapi hanya nilai yang ditetapkannya kepada variabel dalam φ yang digunakan. Bahkan, hanya nilai variabel-variabel *bebas* dalam φ yang berpengaruh. Tentu saja, karena kita teliti, kita akan membuktikan fakta ini. Karena kalimat tidak mempunyai variabel bebas, s sama sekali tidak berpengaruh terhadap apakah kalimat-kalimat itu terpenuhi dalam struktur. Jadi, jika φ merupakan kalimat, kita dapat mendefinisikan $\mathfrak{M} \models \varphi$ sebagai “ $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi semua s ,” yang ternyata benar jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi setidaknya satu s . Kita perlu memperkenalkan penugasan variabel agar memperoleh definisi keterpenuhan yang berfungsi bagi formula, tetapi bagi kalimat, keterpenuhan tidak bergantung pada penugasan variabel.

Setelah mempunyai definisi “ $\mathfrak{M} \models \varphi$,” kita mengetahui arti “kasus” dan “benar dalam” sejauh menyangkut kalimat logika orde pertama. Berdasarkan definisi $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi kalimat, kita kemudian dapat mendefinisikan gagasan semantis dasar berupa validitas, perikutan, dan keterpenuhan. Suatu kalimat valid, $\models \varphi$, jika setiap struktur memenuhinya. Kalimat itu diakibatkan oleh suatu himpunan kalimat, $\Gamma \models \varphi$, jika setiap struktur yang memenuhi semua kalimat dalam Γ juga memenuhi φ . Dan suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi jika ada suatu struktur yang memenuhi semua kalimat di dalamnya sekaligus.

Karena formula didefinisikan secara induktif, dan keterpenuhan pada gilirannya didefinisikan melalui induksi pada struktur formula, kita dapat menggunakan induksi untuk membuktikan sifat-sifat semantik kita dan menghubungkan gagasan-gagasan semantis yang telah didefinisikan. Kita akan mengumpulkan dan membuktikan beberapa sifat ini, sebagian karena masing-masing sifat itu menarik, tetapi terutama karena banyak di antaranya akan berguna ketika kita melanjutkan dengan menyelidiki hubungan antara semantik dan sistem derivasi. Untuk melakukannya, kita juga harus mendefinisikan (secara tepat, yakni melalui induksi) beberapa gagasan dan operasi sintaktis yang belum kita sebutkan.

15.7 Substitusi

Kita akan membahas sebuah contoh untuk menggambarkan bagaimana berbagai hal saling berkaitan, dan bagaimana pengembangan sintaksis serta semantik meletakkan dasar bagi penyelidikan kita yang lebih lanjut. Sistem derivasi kita seharusnya memungkinkan kita menurunkan $P(a)$ dari $\forall v_0 P(v_0)$. Kita bahkan mungkin ingin menyatakan hal ini sebagai suatu aturan inferensi. Namun, untuk melakukannya, kita harus dapat menyatakannya dalam istilah yang paling umum: bukan hanya bagi P , a , dan v_0 , melainkan bagi se-

tiap formula φ , suku t , dan variabel x . (Ingat bahwa simbol konstanta merupakan suku, tetapi kita juga akan mempertimbangkan suku yang lebih rumit yang dibangun dari simbol konstanta dan simbol fungsi.) Jadi, kita ingin dapat mengatakan sesuatu seperti, “setiap kali Anda telah menurunkan $\forall x \varphi(x)$, Anda dibenarkan untuk menyimpulkan $\varphi(t)$ —hasil dari menghapus $\forall x$ dan mengganti x dengan t .” Namun, apa persisnya arti “mengganti x dengan t ”? Apa hubungan antara $\varphi(x)$ dan $\varphi(t)$? Apakah hal ini selalu berhasil?

Untuk menyatakannya secara tepat, kita mendefinisikan operasi *substitusi*. Substitusi sebenarnya rumit, karena kita tidak dapat begitu saja mengganti semua x dalam φ dengan t , dan tidak setiap t dapat disubstitusikan bagi setiap x . Sekali lagi, kita akan menangani hal ini dengan menggunakan definisi induktif. Namun, setelah hal ini dilakukan, penetapan suatu aturan inferensi sebagai “simpulkan $\varphi(t)$ dari $\forall x \varphi(x)$ ” menjadi suatu definisi yang tepat. Selain itu, kita akan dapat menunjukkan bahwa aturan inferensi ini baik dalam arti bahwa $\forall x \varphi(x)$ mengakibatkan $\varphi(t)$. Akan tetapi, untuk membuktikannya, kita sekali lagi harus membuktikan sesuatu yang pada pandangan pertama mungkin membuat Anda bertanya, “mengapa kita melakukan ini?” Fakta bahwa $\forall x \varphi(x)$ mengakibatkan $\varphi(t)$ bergantung pada fakta bahwa berlaku atau tidaknya $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ hanya bergantung pada nilai suku t , yakni, jika kita menetapkan m sebagai anggota apa pun dari $|\mathfrak{M}|$ yang ditunjuk oleh t , maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$ berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$. Hal ini berlaku bahkan ketika t memuat variabel, tetapi kita harus berhati-hati dalam merumuskan hasilnya secara tepat.

15.8 Model dan Teori

Setelah mendefinisikan sintaksis dan semantik logika orde pertama, kita dapat mulai menyelidiki sifat-sifat struktur dan gagasan-gagasan semantis. Kita juga dapat mendefinisikan sistem derivasi dan menyelidikinya. Bagi suatu himpunan kalimat, kita dapat bertanya: struktur mana yang membuat semua kalimat dalam himpunan tersebut benar? Jika diberikan suatu himpunan kalimat Γ , struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi semuanya disebut *model dari Γ* . Kita mungkin mulai dari Γ dan mencoba menemukan model-modelnya—seperti apa model-model itu? Seberapa besar atau kecil model-model tersebut? Namun, kita juga dapat memulai dari satu struktur atau sekumpulan struktur dan bertanya: kalimat apa yang benar di dalamnya? Adakah kalimat yang *mencirikan* struktur tersebut dalam arti bahwa kalimat-kalimat itu benar tepat di dalam struktur-struktur tersebut? Pertanyaan semacam ini merupakan ranah *teori model*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mendasari *metode aksiomatik*: mendeskripsikan sekumpulan struktur dengan suatu himpunan kalimat, yakni aksioma-aksioma suatu teori. Hal ini dimungkinkan oleh pengamatan bahwa tepat kalimat yang diakibatkan dalam logika orde pertama oleh aksioma-aksioma itulah yang benar dalam semua model aksioma terse-

but.

Sebagai contoh yang sangat sederhana, perhatikan praorder. Suatu praorder ialah relasi R pada suatu himpunan A yang bersifat refleksif sekaligus transitif. Suatu himpunan A dengan relasi dua-tempat $R \subseteq A \times A$ di atasnya tepat merupakan apa yang kita perlukan untuk memberikan struktur bagi bahasa orde pertama dengan satu simbol relasi dua-tempat P : kita menetapkan $|\mathfrak{M}| = A$ dan $P^{\mathfrak{M}} = R$. Karena R merupakan praorder, relasi tersebut bersifat refleksif dan transitif, dan kita dapat menemukan suatu himpunan Γ dari kalimat logika orde pertama yang menyatakan hal ini:

$$\begin{aligned} & \forall v_0 P(v_0, v_0) \\ & \forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2)) \end{aligned}$$

Kedua kalimat ini hanyalah penyimbolan dari “untuk setiap x , Rxx ” (R bersifat refleksif) dan “setiap kali Rxy dan Ryz , berlaku pula Rxz ” (R bersifat transitif). Kita melihat bahwa struktur $\mathfrak{M}$ merupakan model dari kedua kalimat dalam Γ ini jika dan hanya jika R (yakni, $P^{\mathfrak{M}}$) merupakan praorder pada A (yakni, $|\mathfrak{M}|$). Dengan kata lain, model-model Γ tepat merupakan semua praorder. Setiap sifat semua praorder yang dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama dengan hanya P sebagai simbol predikat (seperti refleksivitas dan transitivitas di atas) diakibatkan oleh kedua kalimat dalam Γ , dan sebaliknya. Jadi, apa pun yang dapat kita buktikan mengenai model-model Γ telah kita buktikan mengenai semua praorder.

Bagi setiap teori dan kelas model tertentu (seperti Γ dan semua praorder), akan ada pertanyaan menarik mengenai apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama yang bersesuaian. Ada beberapa sifat struktur yang menarik bagi semua bahasa dan kelas model, yakni sifat yang menyangkut ukuran domain. Misalnya, kita selalu dapat menyatakan bahwa domain memuat tepat n anggota, bagi setiap $n \in \mathbb{Z}^+$. Dengan menggunakan suatu himpunan yang memuat tak hingga banyaknya kalimat, kita juga dapat menyatakan bahwa domain bersifat tak hingga. Namun, kita tidak dapat menyatakan bahwa domain bersifat hingga, atau bahwa domain tersebut tak terhingga. Hasil-hasil mengenai keterbatasan bahasa orde pertama ini merupakan konsekuensi teorema kekompakan dan teorema Löwenheim–Skolem.

15.9 Kesahihan dan Kelengkapan

Kita juga akan memperkenalkan sistem derivasi bagi logika orde pertama. Ada banyak sistem derivasi yang telah dikembangkan oleh para ahli logika, tetapi semuanya mendefinisikan relasi keterderivasian yang sama di antara kalimat. Kita mengatakan bahwa Γ menurunkan φ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari jenis tertentu yang didefinisikan secara tepat. Derivasi selalu merupakan susunan simbol yang berhingga—mungkin berupa daftar kalimat,

atau suatu struktur yang lebih rumit. Tujuan sistem derivasi ialah menyediakan alat untuk menentukan apakah suatu kalimat diakibatkan oleh suatu himpunan Γ . Untuk mencapai tujuan tersebut, harus berlaku bahwa $\Gamma \models \varphi$ jika, dan hanya jika, $\Gamma \vdash \varphi$.

Jika $\Gamma \vdash \varphi$ tetapi tidak berlaku bahwa $\Gamma \models \varphi$, sistem derivasi kita terlalu kuat: sistem itu membuktikan terlalu banyak. Sifat bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ maka $\Gamma \models \varphi$ disebut *kesahihan*, dan merupakan persyaratan minimal bagi setiap sistem derivasi yang baik. Sebaliknya, jika $\Gamma \models \varphi$ tetapi tidak berlaku bahwa $\Gamma \vdash \varphi$, sistem derivasi kita terlalu lemah: sistem itu tidak membuktikan cukup banyak. Sifat bahwa jika $\Gamma \models \varphi$ maka $\Gamma \vdash \varphi$ disebut *kelengkapan*. Kesahihan biasanya relatif mudah dibuktikan (melalui induksi pada struktur derivasi, yang didefinisikan secara induktif). Kelengkapan lebih sulit dibuktikan.

Kesahihan dan kelengkapan mempunyai sejumlah konsekuensi penting. Jika suatu himpunan kalimat Γ menurunkan suatu kontradiksi (seperti $\varphi \wedge \neg\varphi$), himpunan itu disebut *tak konsisten*. Γ yang tak konsisten tidak dapat mempunyai model apa pun; himpunan itu tidak dapat dipenuhi. Dari kelengkapan diperoleh arah sebaliknya: setiap Γ yang bukan merupakan himpunan tak konsisten—atau, sebagaimana akan kita katakan, *konsisten*—mempunyai suatu model. Bahkan, pernyataan ini ekuivalen dengan kelengkapan, dan merupakan bentuk kelengkapan yang benar-benar akan kita buktikan. Ini merupakan hasil yang mendalam dan mungkin mengejutkan: fakta bahwa Anda tidak dapat membuktikan $\varphi \wedge \neg\varphi$ dari Γ menjamin adanya struktur yang sesuai dengan deskripsi Γ . Jadi, kelengkapan memberikan jawaban bagi pertanyaan: himpunan kalimat mana yang mempunyai model? Jawabannya: semua dan hanya himpunan yang konsisten.

Teorema kesahihan dan kelengkapan mempunyai dua konsekuensi penting: teorema kekompakan dan teorema Löwenheim–Skolem. Keduanya merupakan hasil penting dalam teori model, dan dapat digunakan untuk menetapkan banyak hasil yang menarik. Kita sudah menyebutkan dua di antaranya: logika orde pertama tidak dapat menyatakan bahwa domain suatu struktur bersifat hingga atau bahwa domain tersebut takterhitung.

Secara historis, semua hal ini—cara mendefinisikan sintaksis dan semantik logika orde pertama, cara mendefinisikan sistem derivasi yang baik, cara membuktikan bahwa sistem tersebut sah dan lengkap, serta memahami dengan jelas apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama—memerlukan waktu yang lama untuk ditemukan dan dirumuskan dengan benar. Kini kita mengetahui cara melakukannya, tetapi menelusuri semua perinciannya masih dapat membingungkan dan menjemukan. Namun, hal itu juga penting, karena metode yang dikembangkan di sini bagi bahasa formal logika orde pertama diterapkan di berbagai bidang dalam logika, ilmu komputer, dan linguistik. Jadi, mempelajari perinciannya akan bermanfaat dalam jangka panjang.

Bab 16

Sintaksis Logika Orde Pertama

16.1 Pendahuluan

Untuk mengembangkan teori dan metateori logika orde pertama, mula-mula kita harus mendefinisikan sintaksis dan semantik ungkapannya. Ungkapan logika orde pertama berupa suku dan formula. Suku dibentuk dari variabel, simbol konstanta, dan simbol fungsi. Selanjutnya, Formula dibentuk dari simbol predikat bersama suku (yang membentuk formula terkecil, yakni “atomik”), lalu dari formula atomik kita dapat membentuk formula yang lebih kompleks dengan menggunakan penghubung logis dan kuantor. Ada banyak cara berbeda untuk menetapkan aturan pembentukan; di sini kita hanya memberikan salah satu cara yang mungkin. Sistem lain akan memilih simbol yang berbeda, memilih himpunan penghubung primitif yang berbeda, dan menggunakan tanda kurung secara berbeda (atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali, seperti dalam apa yang disebut notasi Polandia). Meskipun demikian, semua pendekatan memiliki kesamaan: aturan pembentukan mendefinisikan himpunan suku dan formula secara *induktif*. Jika dilakukan dengan tepat, setiap ungkapan pada dasarnya hanya dapat dihasilkan melalui satu cara menurut aturan pembentukan. Definisi induktif yang menghasilkan ungkapan yang *terbaca secara unik* memungkinkan kita memberikan makna kepada ungkapan tersebut dengan metode yang sama—definisi induktif.

16.2 Bahasa Orde Pertama

Ungkapan logika orde pertama dibangun dari kosakata dasar yang memuat *variabel*, *simbol konstanta*, *simbol predikat*, dan kadang-kadang *simbol fungsi*. Dari semuanya itu, bersama penghubung logis, kuantor, dan tanda baca seperti tanda kurung dan koma, dibentuk *suku* dan *formula*.

Secara informal, simbol predikat merupakan nama sifat dan relasi, simbol konstanta merupakan nama objek individual, dan simbol fungsi merupakan

nama pemetaan. Semua ini, kecuali predikat identitas $=$, adalah *simbol nonlogis* dan secara bersama-sama membentuk suatu bahasa. Setiap bahasa orde pertama $\mathcal{L}$ ditentukan oleh simbol-simbol nonlogisnya. Dalam kasus yang paling umum, $\mathcal{L}$ memuat tak hingga banyaknya simbol dari setiap jenis.

Dalam kasus umum, kita menggunakan simbol-simbol berikut dalam logika orde pertama:

1. Simbol logis

- a) Penghubung logis: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi), $\forall$ (kuantor universal), $\exists$ (kuantor eksistensial).
- b) Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
- c) Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
- d) predikat identitas dua-tempat $=$.
- e) Suatu himpunan terbilang dari variabel: $v_0, v_1, v_2, \dots$

2. Simbol nonlogis yang membentuk *bahasa standar* logika orde pertama

- a) Suatu himpunan terbilang dari simbol predikat n -tempat untuk setiap $n > 0$: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$
- b) Suatu himpunan terbilang dari simbol konstanta: $c_0, c_1, c_2, \dots$
- c) Suatu himpunan terbilang dari simbol fungsi n -tempat untuk setiap $n > 0$: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

3. Tanda baca: $(,)$, dan koma.

Sebagian besar definisi dan hasil kita akan dirumuskan untuk keseluruhan bahasa standar logika orde pertama. Namun, bergantung pada penerapannya, kita juga dapat membatasi bahasa itu hanya pada beberapa simbol predikat, simbol konstanta, dan simbol fungsi.

Contoh 16.1. Bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$ memuat satu simbol predikat dua-tempat $<$, satu simbol konstanta 0 , satu simbol fungsi satu-tempat $!$, serta dua simbol fungsi dua-tempat, yaitu $+$ dan $\times$.

Contoh 16.2. Bahasa teori himpunan $\mathcal{L}_Z$ hanya memuat satu simbol predikat dua-tempat $\in$.

Contoh 16.3. Bahasa relasi urutan $\mathcal{L}_{\leq}$ hanya memuat satu simbol predikat dua-tempat $\leq$.

Sekali lagi, semua ini merupakan konvensi: secara resmi, semuanya hanyalah alias. Misalnya, $<$, $\in$, dan $\leq$ merupakan alias untuk A_0^2 , o untuk c_0 , $/$ untuk f_0^1 , $+$ untuk f_0^2 , dan $\times$ untuk f_1^2 .

Anda mungkin lebih mengenal istilah dan simbol yang berbeda dari yang kita gunakan di atas. Teks-teks logika (dan para pengajar) lazim menggunakan $\sim$, $\neg$, atau $!$ untuk “negasi”, serta $\wedge$, $\cdot$, atau $\&$ untuk “konjungsi”. Simbol yang lazim digunakan untuk “implikasi” ialah $\rightarrow$, $\Rightarrow$, dan $\supset$. Simbol untuk “biimplikasi”, “implikasi dua arah”, atau “ekuivalensi (material)” ialah $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$, dan $\equiv$. Simbol $\perp$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kepalsuan”, “falsum”, “absurditas”, atau “bawah”. Simbol $\top$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kebenaran”, “verum”, atau “atas”.

Secara konvensional, huruf kecil (misalnya, a , b , c) dari awal alfabet Latin digunakan untuk simbol konstanta (kadang-kadang disebut nama), sedangkan huruf kecil dari akhir alfabet (misalnya, x , y , z) digunakan untuk variabel. Kuantor digabungkan dengan variabel, misalnya x ; variasi notasinya mencakup $\forall x$, $(\forall x)$, (x) , Πx , $\bigwedge_x$ untuk kuantor universal dan $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex) , Σx , $\bigvee_x$ untuk kuantor eksistensial.

Kita dapat memperlakukan semua operator proposisional dan kedua kuantor sebagai simbol primitif bahasa. Sebagai gantinya, kita dapat memilih persediaan simbol primitif yang lebih kecil dan memperlakukan operator logis lain sebagai simbol terdefinisi. Himpunan operator Boolean yang “lengkap secara fungsional-kebenaran” mencakup $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, dan $\{\neg, \rightarrow\}$ —masing-masing dapat digabungkan dengan salah satu kuantor untuk menghasilkan bahasa orde pertama yang lengkap secara ekspresif.

Anda mungkin mengenal dua operator logis lain: garis Sheffer $|$ (dinamai menurut Henry Sheffer) dan panah Peirce $\downarrow$, yang juga dikenal sebagai belati Quine. Dengan pembacaan lazimnya masing-masing sebagai “nand” dan “nor”, kedua operator ini secara sendiri-sendiri lengkap secara fungsional-kebenaran.

16.3 Suku dan Formula

Setelah suatu bahasa orde pertama $\mathcal{L}$ diberikan, kita dapat mendefinisikan ungkapan yang dibangun dari kosakata dasar $\mathcal{L}$. Ungkapan ini khususnya mencakup *suku* dan *formula*.

Definisi 16.4 (Suku). Himpunan *suku* $\text{Trm}(\mathcal{L})$ dari $\mathcal{L}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Setiap variabel merupakan suku.
2. Setiap simbol konstanta dari $\mathcal{L}$ merupakan suku.
3. Jika f merupakan simbol fungsi n -tempat dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku, maka $f(t_1, \dots, t_n)$ merupakan suku.

4. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan suku.

Suku yang tidak memuat variabel disebut *suku tertutup*.

Dalam spesifikasi bahasa dan suku, simbol konstanta muncul sebagai kategori simbol tersendiri, tetapi kita juga dapat memasukkannya sebagai simbol fungsi nol-tempat. Dengan demikian, kita dapat menghilangkan klausa kedua dalam definisi suku. Kita hanya perlu memahami $f(t_1, \dots, t_n)$ sebagai f itu sendiri jika $n = 0$.

Definisi 16.5 (Formula). Himpunan *formula* $\text{Frm}(\mathcal{L})$ dari bahasa $\mathcal{L}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Jika R merupakan simbol predikat n -tempat dari $\mathcal{L}$ dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku dari $\mathcal{L}$, maka $R(t_1, \dots, t_n)$ merupakan formula atomik.
4. Jika t_1 dan t_2 merupakan suku dari $\mathcal{L}$, maka $=(t_1, t_2)$ merupakan formula atomik.
5. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
9. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.
10. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\forall x \varphi$ merupakan formula.
11. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\exists x \varphi$ merupakan formula.
12. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Definisi himpunan suku dan himpunan formula merupakan *definisi induktif*. Pada dasarnya, kita membangun himpunan formula dalam tak hingga banyaknya tahap. Pada tahap awal, kita menetapkan semua formula atomik sebagai formula; hal ini bersesuaian dengan beberapa kasus pertama dalam definisi, yaitu kasus untuk $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_n)$ dan $=(t_1, t_2)$. Dengan demikian, “formula atomik” berarti setiap formula yang berbentuk demikian.

Kasus-kasus lain dalam definisi memberikan aturan untuk membangun formula baru dari formula yang sudah dibangun. Pada tahap kedua, kita dapat menggunakan aturan tersebut untuk membangun formula dari formula

atomik. Pada tahap ketiga, kita membangun formula baru dari formula atomik dan formula yang diperoleh pada tahap kedua, dan demikian seterusnya. Suatu ungkapan merupakan suatu formula jika pada akhirnya dibangun pada salah satu tahap tersebut, dan tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Menurut konvensi, kita menulis $=$ di antara argumennya dan menghilangkan tanda kurung: $t_1 = t_2$ merupakan singkatan untuk $=(t_1, t_2)$. Selain itu, $\neg=(t_1, t_2)$ disingkat sebagai $t_1 \neq t_2$. Ketika menulis formula $(\psi * \chi)$ yang dibangun dari ψ, χ dengan menggunakan penghubung dua-tempat $*$, kita akan sering menghilangkan pasangan tanda kurung terluar dan cukup menuliskan $\psi * \chi$.

Beberapa teks logika mensyaratkan bahwa variabel x harus muncul dalam φ agar $\exists x \varphi$ dan $\forall x \varphi$ tergolong formula. Tidak ada akibat buruk jika syarat ini tidak diberlakukan, dan hal itu mempermudah pembahasan.

Jika kita bekerja dalam suatu bahasa untuk penerapan tertentu, kita akan sering menulis simbol predikat dan simbol fungsi dua-tempat di antara suku-suku yang bersangkutan, misalnya $t_1 < t_2$ dan $(t_1 + t_2)$ dalam bahasa aritmetika serta $t_1 \in t_2$ dalam bahasa teori himpunan. Fungsi penerus dalam bahasa aritmetika bahkan secara konvensional ditulis *setelah* argumennya: t' . Namun, secara resmi, semuanya hanyalah singkatan konvensional masing-masing untuk $A_0^2(t_1, t_2)$, $f_0^2(t_1, t_2)$, $A_0^2(t_1, t_2)$, dan $f_0^1(t)$.

Definisi 16.6 (Identitas sintaktis). Simbol $\equiv$ menyatakan identitas sintaktis antara untai simbol, yakni $\varphi \equiv \psi$ jika dan hanya jika φ dan ψ merupakan untai simbol dengan panjang yang sama dan memuat simbol yang sama pada setiap posisi.

Simbol $\equiv$ dapat diapit oleh untai yang diperoleh melalui konkatenasi; misalnya, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ berarti: untai simbol φ sama dengan untai yang diperoleh dengan menggabungkan sebuah tanda kurung buka, untai ψ , simbol $\vee$, untai χ , dan sebuah tanda kurung tutup, dalam urutan tersebut. Jika demikian, kita mengetahui bahwa simbol pertama dari φ adalah tanda kurung buka, φ memuat ψ sebagai subuntai (dimulai pada simbol kedua), subuntai itu diikuti oleh $\vee$, dan seterusnya.

Karena suku dan formula dibangun dari unsur-unsur dasar melalui definisi induktif, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip induksi berikut untuk membuktikan sifat-sifatnya.

Lema 16.7 (Prinsip induksi pada suku). Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa orde pertama. Jika suatu sifat P sedemikian rupa sehingga

1. sifat itu berlaku bagi setiap variabel v ,
2. sifat itu berlaku bagi setiap simbol konstanta a dari $\mathcal{L}$, dan

3. sifat itu berlaku bagi $f(t_1, \dots, t_n)$ setiap kali sifat tersebut berlaku bagi $t_1, \dots, t_n$ dan f merupakan simbol fungsi n -tempat dari $\mathcal{L}$

(dengan mengandaikan bahwa $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku dari $\mathcal{L}$), maka P berlaku bagi setiap suku dalam $\text{Trm}(\mathcal{L})$.

Lema 16.8 (Prinsip induksi pada formula). Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa orde pertama. Jika suatu sifat P berlaku bagi semua formula atomik dan sedemikian rupa sehingga

1. sifat itu berlaku bagi $\neg\varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;
2. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \wedge \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
3. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \vee \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
4. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \rightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
5. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
6. sifat itu berlaku bagi $\exists x \varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;
7. sifat itu berlaku bagi $\forall x \varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;

(dengan mengandaikan bahwa φ dan ψ merupakan formula dari $\mathcal{L}$), maka P berlaku bagi semua formula dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$.

16.4 Keterbacaan Unik

Cara kita mendefinisikan formula menjamin bahwa setiap formula memiliki *pembacaan unik*, yakni pada dasarnya hanya ada satu cara untuk membangunnya menurut aturan pembentukan formula dan hanya satu cara untuk “menafsirkannya.” Jika tidak demikian, kita akan mempunyai formula ambigu, yakni formula yang memiliki lebih dari satu pembacaan atau penafsiran—dan hal ini jelas ingin kita hindari. Lebih penting lagi, tanpa sifat ini, sebagian besar definisi dan bukti yang akan kita berikan tidak akan berhasil.

Barangkali cara terbaik untuk memperjelas hal ini ialah melihat apa yang akan terjadi jika kita memberikan aturan pembentukan formula yang buruk dan tidak menjamin keterbacaan unik. Misalnya, kita dapat saja melupakan tanda kurung dalam aturan pembentukan untuk penghubung; sebagai contoh, kita mungkin mengizinkan aturan berikut:

Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $\varphi \rightarrow \psi$ juga merupakan formula.

Berawal dari formula atomik θ , aturan ini memungkinkan kita membentuk $\theta \rightarrow \theta$. Dari formula tersebut bersama θ , kita akan memperoleh $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. Namun, ada dua cara untuk melakukannya:

1. Kita mengambil θ sebagai φ dan $\theta \rightarrow \theta$ sebagai ψ .
2. Kita mengambil φ sebagai $\theta \rightarrow \theta$ dan ψ sebagai θ .

Sejalan dengan itu, ada dua cara untuk “membaca” formula $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. Formula tersebut berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ dengan ψ ialah θ dan χ ialah $\theta \rightarrow \theta$, tetapi formula itu *juga* berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ dengan ψ ialah $\theta \rightarrow \theta$ dan χ ialah θ .

Jika hal ini terjadi, definisi kita tidak selalu berhasil. Misalnya, ketika kita mendefinisikan operator utama suatu formula, kita mengatakan: dalam formula yang berbentuk $\psi \rightarrow \chi$, operator utama adalah kemunculan $\rightarrow$ yang ditunjukkan. Namun, jika formula $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ dapat dicocokkan dengan $\psi \rightarrow \chi$ melalui dua cara berbeda yang disebutkan di atas, dalam kasus pertama kita memperoleh kemunculan pertama $\rightarrow$ sebagai operator utama, sedangkan dalam kasus kedua kita memperoleh kemunculan kedua. Padahal, kita bermaksud menjadikan operator utama sebagai suatu *fungsi* dari formula; dengan kata lain, setiap formula harus memiliki tepat satu kemunculan operator utama.

Lema 16.9. *Banyaknya tanda kurung kiri dan tanda kurung kanan dalam formula φ adalah sama.*

Bukti. Kita membuktikannya melalui induksi pada cara φ dibangun. Hal ini memerlukan dua langkah: (a) Mula-mula kita harus membuktikan bahwa semua formula atomik memiliki sifat yang dimaksud (basis induksi). (b) Kemudian kita harus membuktikan bahwa ketika kita membangun formula baru dari formula yang diberikan, formula baru itu memiliki sifat tersebut asalkan formula lama memilikinya.

Misalkan $l(\varphi)$ menyatakan banyaknya tanda kurung kiri dan $r(\varphi)$ banyaknya tanda kurung kanan dalam φ ; demikian pula, $l(t)$ dan $r(t)$ masing-masing menyatakan banyaknya tanda kurung kiri dan kanan dalam suatu suku t .

1. $\varphi \equiv \perp$: φ memiliki 0 tanda kurung kiri dan 0 tanda kurung kanan.
2. $\varphi \equiv \top$: φ memiliki 0 tanda kurung kiri dan 0 tanda kurung kanan.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$. Di sini kita menggunakan fakta, yang diserahkan sebagai latihan, bahwa $l(t) = r(t)$ untuk setiap suku t .
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$. Jadi, $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$ dan $l(\chi) = r(\chi)$. Jadi, $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$. Jadi, $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Serupa. □

Definisi 16.10 (Prefiks sejati). Suatu untai simbol ψ merupakan *prefiks sejati* dari suatu untai simbol φ jika konkatenasi ψ dengan suatu untai simbol tak-kosong menghasilkan φ .

Lema 16.11. Jika φ merupakan formula dan ψ merupakan prefiks sejati dari φ , maka ψ bukan formula.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 16.12. Jika φ merupakan formula atomik, maka formula tersebut memenuhi tepat satu dari kondisi-kondisi berikut.

1. $\varphi \equiv \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$, dengan R merupakan simbol predikat n -tempat, $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku, dan masing-masing dari $R, t_1, \dots, t_n$ ditentukan secara unik.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$, dengan t_1 dan t_2 merupakan suku yang ditentukan secara unik.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 16.13 (Keterbacaan Unik). Setiap formula memenuhi tepat satu dari kondisi-kondisi berikut.

1. φ bersifat atomik.
2. φ berbentuk $\neg\psi$.
3. φ berbentuk $(\psi \wedge \chi)$.
4. φ berbentuk $(\psi \vee \chi)$.
5. φ berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$.
6. φ berbentuk $(\psi \leftrightarrow \chi)$.
7. φ berbentuk $\forall x \psi$.
8. φ berbentuk $\exists x \psi$.

Selain itu, dalam setiap kasus, ψ , atau ψ dan χ , ditentukan secara unik. Artinya, misalnya, tidak ada pasangan berbeda ψ, χ dan ψ', χ' sedemikian sehingga φ sekaligus berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$ dan $(\psi' \rightarrow \chi')$.

Bukti. Aturan pembentukan mensyaratkan bahwa jika formula tidak atomik, formula itu harus diawali oleh tanda kurung buka $($, $\neg$, atau suatu kuantor. Di sisi lain, setiap formula yang diawali oleh salah satu simbol berikut harus bersifat atomik: simbol predikat, simbol fungsi, simbol konstanta, $\perp$, $\top$.

Jadi, kita hanya perlu menunjukkan bahwa jika φ berbentuk $(\psi * \chi)$ dan juga berbentuk $(\psi' *' \chi')$, maka $\psi \equiv \psi'$, $\chi \equiv \chi'$, dan $* = *'$.

Andaikan $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ dan $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$ keduanya berlaku. Maka $\psi \equiv \psi'$ atau tidak. Jika berlaku, jelaslah bahwa $* = *'$ dan $\chi \equiv \chi'$, karena keduanya kemudian merupakan subuntai φ yang dimulai pada posisi yang sama dan memiliki panjang yang sama. Kasus lainnya ialah $\psi \not\equiv \psi'$. Karena ψ dan ψ' sama-sama merupakan subuntai φ yang dimulai pada posisi yang sama, salah satunya harus menjadi prefiks sejati dari yang lain. Namun, hal ini mustahil menurut **Lema 16.11**. $\square$

16.5 Operator utama Formula

Sering kali berguna untuk membicarakan operator terakhir yang digunakan dalam membangun formula φ . Operator ini disebut *operator utama* dari φ . Secara intuitif, operator tersebut merupakan operator “terluar” dari φ . Misalnya, operator utama dari $\neg\varphi$ ialah $\neg$, operator utama dari $(\varphi \vee \psi)$ ialah $\vee$, dan seterusnya.

Definisi 16.14 (Operator utama). *operator utama* suatu formula φ didefinisikan sebagai berikut:

1. φ atomik: φ tidak memiliki operator utama.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: operator utama dari φ ialah $\neg$.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: operator utama dari φ ialah $\wedge$.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: operator utama dari φ ialah $\vee$.
5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: operator utama dari φ ialah $\rightarrow$.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: operator utama dari φ ialah $\leftrightarrow$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: operator utama dari φ ialah $\forall$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: operator utama dari φ ialah $\exists$.

Dalam setiap kasus, yang kita maksud ialah *kemunculan* tertentu dari operator utama yang ditunjukkan dalam formula. Misalnya, karena formula $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$ dengan ψ ialah $(\theta \rightarrow \alpha)$ dan χ ialah $(\alpha \rightarrow \theta)$, kemunculan kedua $\rightarrow$ merupakan operator utama.

Ini merupakan definisi *rekursif* suatu fungsi yang memetakan semua formula nonatomik ke kemunculan operator utama-nya. Karena cara formula

didefinisikan secara induktif, setiap formula φ memenuhi salah satu kasus dalam **Definisi 16.14**. Hal ini menjamin bahwa untuk setiap formula nonatomik φ , terdapat suatu operator utama. Karena setiap formula hanya memenuhi satu dari kondisi-kondisi tersebut, dan karena formula yang lebih kecil yang digunakan untuk membangun φ ditentukan secara unik dalam setiap kasus, kemunculan operator utama dari φ juga unik. Dengan demikian, kita telah mendefinisikan suatu fungsi.

Kita menamai formula menurut **Tabel 16.1**, bergantung pada simbol yang menjadi operator utama-nya.

Operator utama	Jenis formula	Contoh
tidak ada	atomik (formula)	$\perp, \top, R(t_1, \dots, t_n), t_1 = t_2$
$\neg$	negasi	$\neg\varphi$
$\wedge$	konjungsi	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	disjungsi	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	implikasi	$(\varphi \rightarrow \psi)$
$\leftrightarrow$	biimplikasi	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	Formula universal	$\forall x \varphi$
$\exists$	Formula eksistensial	$\exists x \varphi$

Tabel 16.1: Operator utama dan nama formula

16.6 Subformula

Sering kali berguna untuk membicarakan formula yang “menyusun” suatu formula tertentu. Kita menyebutnya *subformula* dari formula tersebut. Setiap formula merupakan subformula dari dirinya sendiri; subformula dari φ selain φ itu sendiri disebut *subformula sejati*.

Definisi 16.15 (Subformula langsung). Jika φ merupakan formula, *subformula langsung* dari φ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Formula atomik tidak memiliki subformula langsung.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Subformula langsung dari φ ialah ψ dan χ ($*$ merupakan salah satu penghubung dua-tempat).
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .

Definisi 16.16 (Subformula sejati). Jika φ merupakan formula, *subformula sejati* dari φ didefinisikan secara rekursif sebagai berikut:

1. Formula atomik tidak memiliki subformula sejati.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Subformula sejati dari φ ialah ψ dan χ , bersama semua subformula sejati dari ψ dan semua subformula sejati dari χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .

Definisi 16.17 (Subformula). Subformula dari φ ialah φ itu sendiri bersama semua subformula sejatinya.

Perhatikan perbedaan halus antara cara kita mendefinisikan subformula langsung dan subformula sejati. Dalam kasus pertama, kita secara langsung mendefinisikan subformula langsung suatu formula φ untuk setiap bentuk yang mungkin dari φ . Definisi tersebut merupakan definisi eksplisit menurut kasus, dan kasus-kasusnya mencerminkan definisi induktif himpunan formula. Dalam kasus kedua, kita juga mencerminkan cara himpunan semua formula didefinisikan, tetapi dalam setiap kasus kita turut menyertakan subformula sejati dari formula yang lebih kecil, yaitu ψ dan χ , selain formula tersebut sendiri. Hal ini membuat definisi itu *rekursif*. Secara umum, definisi suatu fungsi pada himpunan yang didefinisikan secara induktif (dalam kasus kita, formula) bersifat rekursif jika kasus-kasus dalam definisi fungsi itu menggunakan fungsi tersebut sendiri. Namun, agar terdefinisi dengan baik, kita harus memastikan bahwa kita hanya menggunakan nilai fungsi pada argumen yang muncul “sebelum” argumen yang sedang kita definisikan—dalam kasus kita, ketika mendefinisikan “subformula sejati” untuk $(\psi * \chi)$, kita hanya menggunakan subformula sejati dari formula yang “lebih dahulu,” yaitu ψ dan χ .

Proposisi 16.18. *Andaikan ψ merupakan subformula dari φ dan χ merupakan subformula dari ψ . Maka χ merupakan subformula dari φ . Dengan kata lain, relasi subformula bersifat transitif.*

Proposisi 16.19. *Andaikan φ merupakan formula dengan n penghubung dan kuantor. Maka φ memiliki paling banyak $2n + 1$ subformula.*

16.7 Barisan Pembentukan

Mendefinisikan formula melalui suatu definisi induktif, beserta teknik pelengkap berupa pembuktian sifat-sifat formula melalui induksi, merupakan pendekatan yang anggun dan efisien. Namun, pendekatan dari bawah ke atas dan langkah demi langkah terhadap pembangunan formula juga dapat

berguna. Di sini kita melakukannya dengan menggunakan gagasan *barisan pembentukan*. Untuk menunjukkan bagaimana suku dan formula dapat diperkenalkan dengan cara ini tanpa perlu merujuk kepada definisi induktifnya, mula-mula kita memperkenalkan gagasan untai simbol sembarang yang diambil dari suatu bahasa $\mathcal{L}$.

Definisi 16.20 (Untai). Andaikan $\mathcal{L}$ merupakan suatu bahasa orde pertama. Suatu *untai- $\mathcal{L}$* adalah barisan berhingga simbol-simbol dari $\mathcal{L}$. Jika bahasa $\mathcal{L}$ jelas ditetapkan oleh konteks, kita akan sering menyebut untai- $\mathcal{L}$ cukup sebagai *untai*.

Contoh 16.21. Untuk setiap bahasa orde pertama $\mathcal{L}$, semua formula- $\mathcal{L}$ merupakan untai- $\mathcal{L}$, tetapi tidak sebaliknya. Sebagai contoh,

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

merupakan untai- $\mathcal{L}$, tetapi bukan formula- $\mathcal{L}$.

Definisi 16.22 (Barisan pembentukan untuk suku). Suatu barisan berhingga untai- $\mathcal{L}$, yaitu $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$, merupakan *barisan pembentukan* untuk suatu suku t jika $t \equiv t_n$ dan, untuk setiap $i \leq n$, t_i merupakan variabel atau simbol konstanta, atau $\mathcal{L}$ memuat suatu simbol fungsi k -tempat f dan terdapat $m_1, \dots, m_k < i$ sedemikian sehingga $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. Jika perlu dibedakan, barisan pembentukan untuk suku akan kita sebut *barisan pembentukan suku*.

Contoh 16.23. Barisan

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

merupakan barisan pembentukan untuk suku $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$, demikian pula

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

Definisi 16.24 (Barisan pembentukan untuk formula). Suatu barisan berhingga untai- $\mathcal{L}$, yaitu $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$, merupakan *barisan pembentukan* untuk φ jika $\varphi \equiv \varphi_n$ dan, untuk setiap $i \leq n$, φ_i merupakan formula atomik atau terdapat $j, k < i$ serta variabel x sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.

$$5. \varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k).$$

$$6. \varphi_i \equiv \forall x \varphi_j.$$

$$7. \varphi_i \equiv \exists x \varphi_j.$$

Jika perlu dibedakan, barisan pembentukan untuk formula akan kita sebut *barisan pembentukan formula*.

Contoh 16.25.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

merupakan barisan pembentukan untuk $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$, demikian pula

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \\ \forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

Sebagaimana tampak dari contoh kedua, barisan pembentukan dapat memuat “sampah”: formula yang mubazir atau tidak turut membangun hasil akhirnya.

Proposisi 16.26. *Setiap formula φ dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$ memiliki barisan pembentukan.*

Bukti. Andaikan φ atomik. Maka barisan $\langle \varphi \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ . Sekarang andaikan ψ dan χ masing-masing memiliki barisan pembentukan $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ dan $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$.

1. Jika $\varphi \equiv \neg\psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
2. Jika $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
3. Jika $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
4. Jika $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
5. Jika $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
6. Jika $\varphi \equiv \forall x \psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
7. Jika $\varphi \equiv \exists x \psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .

Menurut prinsip induksi pada formula, setiap formula memiliki barisan pembentukan. $\square$

Kita juga dapat membuktikan arah sebaliknya. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kedua cara kita mendefinisikan formula adalah ekuivalen: keduanya memberikan hasil yang sama. Hal ini juga berarti bahwa kita dapat membuktikan teorema tentang formula dengan menggunakan induksi biasa pada panjang barisan pembentukan.

Lema 16.27. *Andaikan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_n , dan $k \leq n$. Maka $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_k .*

Bukti. Latihan. $\square$

Teorema 16.28. *$\text{Frm}(\mathcal{L})$ merupakan himpunan semua untai- $\mathcal{L}$ φ sedemikian sehingga terdapat suatu barisan pembentukan formula untuk φ .*

Bukti. Misalkan F ialah himpunan semua untai simbol dalam bahasa $\mathcal{L}$ yang memiliki barisan pembentukan. Kita telah melihat dalam **Proposisi 16.26** bahwa $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$, sehingga sekarang kita membuktikan arah sebaliknya.

Andaikan φ memiliki barisan pembentukan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. Kita membuktikan bahwa $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ melalui induksi kuat pada n , yaitu indeks terakhir barisan tersebut. Hipotesis induksi kita menyatakan bahwa setiap untai simbol dengan barisan pembentukan berindeks terakhir $m < n$ berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$. Menurut definisi barisan pembentukan, identitas $\varphi \equiv \varphi_n$ berlaku dengan ruas kanannya atomik, atau harus terdapat $j, k < n$ sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x \varphi_j$.

Sekarang kita bernalar menurut kasus. Jika φ atomik, maka $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. Sebaliknya, andaikan $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. Menurut **Lema 16.27**, $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ dan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ masing-masing merupakan barisan pembentukan untuk φ_j dan φ_k . Karena keduanya merupakan subbarisan awal sejati dari barisan pembentukan untuk φ , indeks terakhir keduanya lebih kecil daripada n . Oleh karena itu,

menurut hipotesis induksi, φ_j dan φ_k berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$, sehingga menurut definisi formula, $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ juga berada di dalamnya. Kasus-kasus lain mengikuti penalaran yang sejajar. $\square$

Barisan pembentukan untuk suku memiliki sifat-sifat yang serupa dengan barisan pembentukan untuk formula.

Proposisi 16.29. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ merupakan himpunan semua untai- $\mathcal{L}$ t sedemikian sehingga terdapat suatu barisan pembentukan suku untuk t .

Bukti. Latihan. $\square$

Ada dua jenis “sampah” yang dapat muncul dalam barisan pembentukan: unsur yang berulang dan unsur yang tidak relevan bagi pembangunan formula atau suku. Kita dapat menghilangkan keduanya dengan meninjau barisan pembentukan minimal.

Definisi 16.30 (Barisan pembentukan minimal). Suatu barisan pembentukan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ untuk suatu formula φ merupakan *barisan pembentukan minimal* untuk φ jika, untuk setiap barisan pembentukan lain s untuk φ , panjang s lebih besar daripada atau sama dengan $n + 1$.

Demikian pula, suatu barisan pembentukan $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ untuk suatu suku t merupakan *barisan pembentukan minimal* untuk t jika, untuk setiap barisan pembentukan lain s untuk t , panjang s lebih besar daripada atau sama dengan $n + 1$.

Perhatikan bahwa suatu formula atau suku dapat memiliki lebih dari satu barisan pembentukan minimal, tetapi barisan-barisan tersebut akan memuat tepat untai-untai yang sama.

Proposisi 16.31. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

1. ψ merupakan subformula dari φ .
2. ψ muncul dalam setiap barisan pembentukan untuk φ .
3. ψ muncul dalam suatu barisan pembentukan minimal untuk φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Catatan Historis Barisan pembentukan diperkenalkan oleh Raymond Smullyan dalam buku teksnya, *First-Order Logic* (Smullyan, 1968). Sifat-sifat tambahan barisan pembentukan ditetapkan oleh Zuckerman (1973).

16.8 Variabel Bebas dan Kalimat

Definisi 16.32 (Kemunculan bebas variabel). Kemunculan *bebas* variabel dalam formula didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. φ atomik: semua kemunculan variabel dalam φ adalah bebas.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ tepat sama dengan kemunculan bebas dalam ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah kemunculan bebas dalam ψ bersama kemunculan bebas dalam χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah semua kemunculan bebas dalam ψ kecuali kemunculan x .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah semua kemunculan bebas dalam ψ kecuali kemunculan x .

Definisi 16.33 (Variabel Terikat). Suatu kemunculan variabel dalam formula φ disebut *terikat* jika kemunculan itu tidak bebas.

Definisi 16.34 (Lingkup). Jika $\forall x \psi$ merupakan suatu kemunculan subformula dalam formula φ , kemunculan ψ yang bersesuaian dalam φ disebut *lingkup* dari kemunculan $\forall x$ yang bersesuaian. Demikian pula untuk $\exists x$.

Jika ψ merupakan lingkup dari suatu kemunculan kuantor $\forall x$ atau $\exists x$ dalam φ , maka kemunculan bebas x dalam ψ menjadi terikat dalam $\forall x \psi$ dan $\exists x \psi$. Kita mengatakan bahwa kemunculan-kemunculan tersebut *diikat oleh* kemunculan kuantor yang disebutkan.

Contoh 16.35. Perhatikan formula berikut:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ menyatakan lingkup $\exists v_0$. Kuantor tersebut mengikat kemunculan v_0 dalam ψ , tetapi tidak mengikat kemunculan v_1 . Jadi, dalam kasus ini v_1 merupakan variabel bebas.

Sekarang kita dapat melihat cara kerjanya dalam suatu formula φ yang lebih rumit:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ merupakan lingkup dari $\forall v_0$ pertama, χ merupakan lingkup dari $\exists v_1$, dan θ merupakan lingkup dari $\forall v_0$ kedua. $\forall v_0$ pertama mengikat kemunculan-kemunculan v_0 dalam ψ , $\exists v_1$ mengikat kemunculan v_1 dalam χ , dan $\forall v_0$ kedua

mengikat kemunculan v_0 dalam θ . Kemunculan pertama v_1 dan kemunculan keempat v_0 bebas dalam φ . Kemunculan terakhir v_0 bebas dalam θ , tetapi terikat dalam χ dan φ .

Definisi 16.36 (Kalimat). formula φ merupakan *kalimat* jika dan hanya jika formula itu tidak memuat kemunculan bebas variabel.

16.9 Substitusi

Definisi 16.37 (Substitusi dalam suatu suku). Kita mendefinisikan $s[t/x]$, yaitu hasil *menyubstitusikan* t untuk setiap kemunculan x dalam s , secara rekursif:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ tidak lain ialah s .
2. $s \equiv y$: $s[t/x]$ juga tidak lain ialah s , asalkan y merupakan variabel dan $y \neq x$.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ ialah t .
4. $s \equiv f(t_1, \dots, t_n)$: $s[t/x]$ ialah $f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.

Definisi 16.38. Suatu suku t *bebas disubstitusikan bagi* x dalam φ jika tidak satu pun kemunculan bebas x dalam φ berada dalam lingkup suatu kuantor yang mengikat variabel dalam t .

Contoh 16.39.

1. v_8 bebas disubstitusikan bagi v_1 dalam $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$.
2. $f_1^2(v_1, v_2)$ *tidak* bebas disubstitusikan bagi v_0 dalam $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$.

Definisi 16.40 (Substitusi dalam formula). Jika φ merupakan formula, x merupakan variabel, dan t merupakan suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ merupakan hasil menyubstitusikan t untuk semua kemunculan bebas x dalam φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[t/x]$ ialah $\perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ ialah $\top$.
3. $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ ialah $P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ ialah $t_1[t/x] = t_2[t/x]$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\neg\psi[t/x]$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$.

7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$.
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$.
10. $\varphi \equiv \forall y \psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\forall y \psi[t/x]$, asalkan y merupakan variabel selain x ; jika tidak, $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .
11. $\varphi \equiv \exists y \psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\exists y \psi[t/x]$, asalkan y merupakan variabel selain x ; jika tidak, $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .

Perhatikan bahwa substitusi dapat bersifat hampa: Jika x sama sekali tidak muncul dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .

Pembatasan bahwa t harus bebas disubstitusikan bagi x dalam φ diperlukan untuk mengecualikan kasus seperti berikut. Jika $\varphi \equiv \exists y x < y$ dan $t \equiv y$, maka $\varphi[t/x]$ akan menjadi $\exists y y < y$. Dalam kasus ini, variabel bebas y “tertangkap” oleh kuantor $\exists y$ ketika substitusi dilakukan, dan hal ini tidak diinginkan. Misalnya, kita menghendaki agar setiap kali $\forall x \psi$ berlaku, $\psi[t/x]$ juga berlaku. Namun, perhatikan $\forall x \exists y x < y$ (di sini ψ ialah $\exists y x < y$). Formula itu merupakan kalimat yang benar, misalnya, tentang bilangan asli: untuk setiap bilangan x , terdapat bilangan y yang lebih besar daripadanya. Jika kita mengizinkan y sebagai substitusi yang mungkin untuk x , kita akan memperoleh $\psi[y/x] \equiv \exists y y < y$, yang salah. Kita mencegah hal ini dengan mensyaratkan bahwa tidak satu pun variabel bebas dalam t akan menjadi terikat oleh suatu kuantor dalam φ .

Kita sering menggunakan konvensi berikut untuk menghindari notasi yang rumit: Jika φ merupakan formula yang mungkin memuat variabel x secara bebas, kita juga menulis $\varphi(x)$ untuk menunjukkan hal tersebut. Jika φ dan x yang dimaksud sudah jelas, dan t merupakan suatu suku (yang diasumsikan bebas disubstitusikan bagi x dalam $\varphi(x)$), kita menulis $\varphi(t)$ sebagai singkatan untuk $\varphi[t/x]$. Jadi, misalnya, kita dapat mengatakan, “kita menyebut $\varphi(t)$ suatu instans dari $\forall x \varphi(x)$.” Maksudnya, jika φ merupakan sebarang formula, x merupakan variabel, dan t merupakan suatu suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ merupakan suatu instans dari $\forall x \varphi$.

Soal

Soal 16.1. Buktikan [Lema 16.7](#).

Soal 16.2. Buktikan bahwa untuk setiap suku t , $l(t) = r(t)$.

Soal 16.3. Buktikan [Lema 16.11](#).

Soal 16.4. Buktikan [Proposisi 16.12](#) (Petunjuk: Rumuskan dan buktikan versi [Lema 16.11](#) untuk suku.)

Soal 16.5. Buktikan **Proposisi 16.18**.

Soal 16.6. Buktikan **Proposisi 16.19**.

Soal 16.7. Buktikan **Lema 16.27**.

Soal 16.8. Buktikan **Proposisi 16.29**. Petunjuk: gunakan strategi yang serupa dengan strategi dalam bukti **Teorema 16.28**.

Soal 16.9. Buktikan **Proposisi 16.31**.

Soal 16.10. Berikan definisi induktif bagi kemunculan variabel terikat dengan mengikuti pola **Definisi 16.32**.

Bibliografi

Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>.

Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.

Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138.